第 9 节　对数函数

课标要求

1. 通过具体实例，了解对数函数的概念，会画对数函数的图象，了解对数函数的单调性与特殊点.

2. 知道指数函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）与对数函数 $y=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq1$）互为反函数.

对数函数的图象及应用

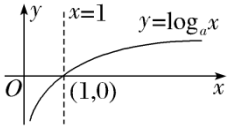
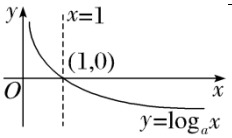
考点一

1. 对数函数

（1）定义：函数 $y=$ $\log_a x$ （$a>0$，且 $a\neq1$）叫做对数函数，其中 x 是自变量，定义域是 （0，＋∞） ；

提醒： 对数函数 $y=\log_a x$ 的 3 个特征：①底数 $a>0$，且 $a\neq1$；②自变量 $x>0$；③系数为 1.

（2）图象与性质

底数	$a>1$	$0<a<1$
图象		
性质	定义域：（0，＋∞）	
	值域：**R**	

底数	$a>1$	$0<a<1$
性质	图象过定点 （1，0） ，即恒有 $\log_a 1=0$	
	当 $x>1$ 时，恒有 $y>0$； 当 $0<x<1$ 时，恒有 $y<0$	当 $x>1$ 时，恒有 $y<0$； 当 $0<x<1$ 时，恒有 $y>0$
	在（0，＋∞）上是 增函数	在（0，＋∞）上是 减函数

提醒： 当对数函数的底数 a 的大小不确定时，需分 $a>1$ 和 $0<a<1$ 两种情况进行讨论.

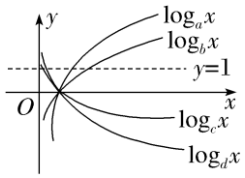
2. 反函数

指数函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）与对数函数 $y=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq1$）互为反函数，它们的定义域与值域正好互换.

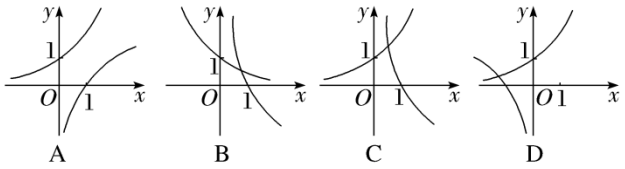
结论： （1）函数 $y=\log_a x$ 与 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象关于 x 轴对称；

（2）对数函数 $y=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象过定点（1，0），且过点（a，1），（$\frac{1}{a}$，−1），函数图象只在第一、四象限；

（3）对数函数的图象与底数大小的比较：如图，作直线 $y=1$，则该直线与四个函数图象交点的横坐标为相应的底数. 故 $0<c<d<1<a<b$. 由此我们可得到以下规律：在第一象限内从左到右底数逐渐增大.



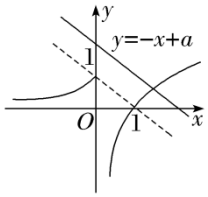
例 1 （1）函数 $f(x)=a^x$ 与 $g(x)=\log_{\frac{1}{a}}x$（$a>0$ 且 $a\neq1$）在同一坐标系中的大致图象是（　C　）



解析： 对于 A，由指数函数的图象，可得 $a>1$，则 $0<\frac{1}{a}<1$，即函数 $g(x)$ 在（0，＋∞）上单调递减，故 A 错误；对于 B，由指数函数的图象，可得 $0<a<1$，则 $\frac{1}{a}>1$，即函数 $g(x)$ 在（0，＋∞）上单调递增，故 B 错误；对于 C，由指数函数的图象，可得 $a>1$，则 $0<\frac{1}{a}<1$，即函数 $g(x)$ 在（0，＋∞）上单调递减，故 C 正确；对于 D，由指数函数的图象，可得 $a>1$，则 $0<\frac{1}{a}<1$，即函数 $g(x)$ 在（0，＋∞）上单调递减，故 D 错误.

（2）已知函数 $f(x)=\begin{cases}\log_2 x, & x>0,\\ 3^x, & x\leq 0,\end{cases}$ 关于 x 的方程 $f(x)+x-a=0$ 有且只有一个实根，则实数 a 的取值范围是__（1，＋∞）__.

解析： 问题等价于函数 $y=f(x)$ 与 $y=-x+a$ 的图象有且只有一个交点，结合函数图象（如图所示）可知 $a>1$.



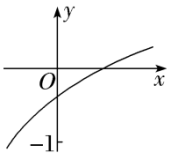
规律方法

对数函数图象的识别及应用方法

（1）在识别函数图象时，要善于利用已知函数的性质、函数图象上的特殊点（与坐标轴的交点、最高点、最低点等）排除不符合要求的选项；

（2）一些对数型方程、不等式问题常转化为相应的函数图象问题，利用数形结合法求解.

练 1 （1）已知函数 $f(x)=\log_a(2^x+b-1)$（$a>0$ 且 $a\neq1$）的图象如图所示，则 a，b 满足的关系是（　A　）



A. $0<a^{-1}<b<1$

B. $0<b<a^{-1}<1$

C. $0<b^{-1}<a<1$

D. $0<a^{-1}<b^{-1}<1$

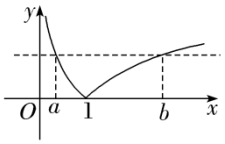
解析： 由函数图象可知，$f(x)$ 为增函数，故 $a>1$. 函数图象与 y 轴的交点坐标为（0，$\log_a b$），由函数图象可知 $-1<\log_a b<0$，解得 $\frac{1}{a}<b<1$. 综上，$0<a^{-1}<b<1$.

（2）已知函数 $f(x)=|\log_3 x|$，若 $a<b$，且 $f(a)=f(b)$，则 $a+4b$ 的取值范围是（　D　）

A. $[2\sqrt{2},+\infty)$　　B. $(2\sqrt{2},+\infty)$

C. $[5,+\infty)$　　D. $(5,+\infty)$

解析：画出$f(x)=|\log_3 x|$的图象如图所示，因为$a<b$，且$f(a)=f(b)$，所以$-\log_3 a=\log_3 b$，故$\frac{1}{a}=b$，且$0<a<1$，令$y=a+4b$，所以$y=a+\frac{4}{a}$，由对勾函数的性质可知$y=a+\frac{4}{a}$在（0，1）上单调递减，故$y=a+\frac{4}{a}>1+\frac{4}{1}=5$，故$a+4b$的取值范围是（5，+∞）.



对数函数的性质及应用

考点二

角度 1　比较大小

例 2　（1）已知$a=\log_5 2$，$b=\log_8 3$，$c=\frac{1}{2}$，则下列判断正确的是（　C　）

A. $c<b<a$　　B. $b<a<c$

C. $a<c<b$　　D. $a<b<c$

解析：　∵$a=\log_5 2<\log_4 2=\frac{1}{2}$，$b=\log_8 3>\log_9 3=\frac{1}{2}$，故$b>c>a$. 故选 C.

（2）〔多选〕（2026·江苏南京、盐城模拟）已知x，$y\in\mathbf{R}$，且$12^x=3$，$12^y=4$，则下列不等式成立的是（　ACD　）

A. $y>x$　　B. $x+y>1$

C. $xy<\frac{1}{4}$　　D. $\sqrt{x}+\sqrt{y}<\sqrt{2}$

解析：∵$12^x=3$，$12^y=4$，∴$x=\log_{12}3$，$y=\log_{12}4$. ∵$y=\log_{12}x$在（0，+∞）上单调递增，∴$y>x$，故 A 正确；∵$x+y=\log_{12}3+\log_{12}4=\log_{12}12=1$，∴B 错误；∵$x>0$，$y>0$，∴$xy\leqslant\left(\frac{x+y}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，当且仅当$x=y$时等号成立，而$x<y$，∴$xy<\frac{1}{4}$，∴C 正确；∵$(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2=x+y+2\sqrt{xy}=1+2\sqrt{xy}<2$，即$\sqrt{x}+\sqrt{y}<\sqrt{2}$，∴D 正确.

规律方法

比较对数式大小的方法

（1）当底数为同一常数时，可由对数函数的单调性比较大小；

（2）当底数为同一字母时，需对底数进行分类讨论；

（3）当底数不同，真数相同时，先用换底公式化为同底后，再进行比较；

（4）当底数与真数都不同时，可借助 1，0 等中间值比较大小.

角度 2　解简单的对数方程或不等式

例 3　（1）设函数$f(x)=x^3|x|$，则不等式$f(2\log_3 x)+f(3-\log_3 x)<0$的解集是（　B　）

A. $\left(\frac{1}{27},27\right)$　　B. $\left(0,\frac{1}{27}\right)$

C. （0，27）　　D. （27，+∞）

解析：　由题意可知，$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且$f(-x)=(-x)^3|-x|=-x^3|x|=-f(x)$，所以$f(x)$为定义在$\mathbf{R}$上的奇函数，且当$x\geqslant 0$，$f(x)=x^4$在[0，+∞）上单调递增，则$f(x)$在（−∞，0]上单调递增，所

以$f(x)$在**R**上单调递增. 因为$f(2\log_3 x)+f(3-\log_3 x)<0$，所以$f(2\log_3 x)<-f(3-\log_3 x)=f(\log_3 x-3)$，可得$2\log_3 x<\log_3 x-3$，即$\log_3 x<-3=\log_3\frac{1}{27}$，解得$0<x<\frac{1}{27}$，所以原不等式的解集为$\left(0,\ \frac{1}{27}\right)$.

（2）不等式$\log_x(x+2)>1$的解集是（　B　）

A.（2，+∞）　　B.（1，+∞）

C.（0，1）　　D.（0，1）∪（1，+∞）

解析：$\log_x(x+2)>1\Leftrightarrow\begin{cases}0<x<1,\\ x+2<x\end{cases}$①或$\begin{cases}x>1,\\ x+2>x\end{cases}$②，①无解，②的解为$x>1$，∴$x>1$，故选B.

规律方法

对数不等式常见的两种类型及求解方法

（1）求解形如$\log_a f(x)>\log_a g(x)$的不等式，主要是应用函数的单调性求解，如果a的取值不确定，需要分$a>1$与$0<a<1$两种情况讨论；

（2）求解形如$\log_a x>b$的不等式，先将b化为以a为底的对数式的形式，再转化为（1）型求解.

练2（1）已知$a=\log_3 6$，$b=\log_5 10$，$c=\log_7 14$，则（　B　）

A. $b<a<c$　　B. $c<b<a$

C. $a<b<c$　　D. $a<c<b$

解析：因为$a=\log_3 6=1+\log_3 2=1+\frac{1}{\log_2 3}$，$b=\log_5 10=1+\log_5 2=1+\frac{1}{\log_2 5}$，$c=\log_7 14=1+\log_7 2=1+\frac{1}{\log_2 7}$，且$\log_2 7>\log_2 5>\log_2 3>0$，所以$a>b>c$.

（2）已知函数$f(x)=\begin{cases}e^{2-x},\ x\le 1,\\ \lg(x+2),x>1,\end{cases}$则不等式$f(x+1)<1$的解集为_____（0，7）_____.

解析：当$x+1\le 1$，即$x\le 0$时，$f(x+1)=e^{2-(x+1)}=e^{1-x}<1$，所以$1-x<0$，解得$x>1$（舍去）；当$x+1>1$，即$x>0$时，$f(x+1)=\lg(x+3)<1$，所以$0<x+3<10$，解得$-3<x<7$，所以$0<x<7$. 综上所述，不等式$f(x+1)<1$的解集为（0，7）.

对数型函数性质的综合问题

提能点

教材母题：〔人A必修一P161复习参考题11题〕已知函数$f(x)=\log_a(x+1)$，$g(x)=\log_a(1-x)$（$a>0$，且$a\neq 1$），

（1）求函数$f(x)+g(x)$的定义域；

（2）判断函数$f(x)+g(x)$的奇偶性，并说明理由.

细研教材：对数函数$y=\log_a x$（$a>0$，且$a\neq 1$）不具有奇偶性，但其复合函数却可能具有奇偶性，其判断方法一般是利用函数奇偶性的定义结合对数函数的运算性质进行判断，一般地，函数$f(x)=\log_a(n+mx)(n-mx)$为偶函数，函数$f(x)=\log_a\frac{m+nx}{m-nx}$为单调的奇函数.

变式1　已知函数$f(x)=\lg\left(\frac{2}{1-x}+a\right)$是奇函数，则使$f(x)<0$的$x$的取值范围是（　　）

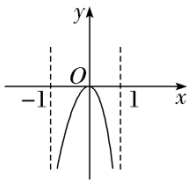
A.（−1，0）　　B.（0，1）

C.（−∞，0）　　D.（−1，1）

解析：A　函数 $f(x)$ 为奇函数，但并不确定定义域是否包含 0，所以不能利用 $f(0)=0$ 确定 a 的取值范围. 利用定义可得 $f(x)+f(-x)=0\Leftrightarrow\left(\frac{2}{1-x}+a\right)\cdot\left(\frac{2}{1+x}+a\right)=1\Leftrightarrow(2+a)^2-a^2x^2=1-x^2$，通过比较系数可得 $\begin{cases}(2+a)^2=1,\\ a^2=1,\end{cases}$ 解得 $a=-1$. 再由 $\lg\left(\frac{2}{1-x}-1\right)<0$ 可得 $0<\frac{2}{1-x}-1<1$，解得 $-1<x<0$，故选 A.

变式 2　已知函数 $f(x)=\log_a(x+1)$，$g(x)=\log_a(1-x)$（$a>1$），则函数 $f(x)+g(x)$ 的单调递增区间为____（-1，0）____；值域为____（$-\infty$，0］____.

解析：令 $h(x)=f(x)+g(x)=\log_a(x+1)+\log_a(1-x)=\log_a(1-x^2)$，定义域为（$-1$，1）. 设 $t=1-x^2$，$x\in(-1,1)$，则 $h(x)=\log_a t$. 函数 $t=1-x^2$ 的图象是开口向下的抛物线，对称轴为 $x=0$，所以 $t=1-x^2$ 在（-1，0）上单调递增，在（0，1）上单调递减. 当 $a>1$ 时，对数函数 $y=\log_a t$ 在（0，$+\infty$）上单调递增. 根据复合函数“同增异减”的原则，$h(x)=\log_a(1-x^2)$ 在（-1，0）上单调递增，在（0，1）上单调递减. 画出函数 $h(x)=\log_a(1-x^2)$ 的大致图象，如图，由图易知 $h(x)$ 的值域为（$-\infty$，0］.



糖水不等式的应用

衔接教材

教材母题：〔人 A 必修一 P43 习题 10 题〕已知 b 克糖水中含有 a 克糖（$b>a>0$），再添加 m 克糖（$m>0$）（假设全部溶解），糖水变甜了. 请将这一事实表示为一个不等式，并证明这个不等式成立.

细研教材：本题得到的不等式称为糖水不等式：①设 $b>a>0$，$m>0$，则有 $\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$；

②糖水不等式的倒数形式：设 $a>b>0$，$m>0$，则有 $\frac{a}{b}>\frac{a+m}{b+m}$.

拓展推广：对数型糖水不等式

①设 $n\in\mathbf{N}^*$，且 $n>1$，则有 $\log_{n+1}n<\log_{n+2}(n+1)$；

②设 $a>b>1$，$m>0$，则有 $\log_a b<\log_{a+m}(b+m)$；

③糖水不等式的倒数形式：设 $a>b>1$，$m>0$，则有 $\log_b a>\log_{b+m}(a+m)$.

例　（1）已知 $9^m=10$，$a=10^m-11$，$b=8^m-9$，则（　A　）

A. $a>0>b$　　B. $a>b>0$

C. $b>a>0$　　D. $b>0>a$

解析：　因为 $9^m=10$，所以 $m=\log_9 10$. 由对数型糖水不等式的倒数形式，可得 $m=\log_9 10>\log_{10}11=\lg 11$，且 $m=\log_9 10<\log_8 9$. 所以 $a=10^m-11>10^{\lg 11}-11=0$，$b=8^m-9<8^{\log_8 9}-9=0$，即 $a>0>b$.

（2）〔一题多解〕已知 $5^5<8^4$，$13^4<8^5$. 设 $a=\log_5 3$，$b=\log_8 5$，$c=\log_{13}8$，则（　A　）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$

C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

解析：法一　$a=\frac{\ln 3}{\ln 5}<\frac{\ln 3+\ln\frac{8}{5}}{\ln 5+\ln\frac{8}{5}}=\frac{\ln\frac{24}{5}}{\ln 8}<\frac{\ln 5}{\ln 8}=b$，又 $a=\frac{\ln 3}{\ln 5}<\frac{\ln 3+\ln\frac{13}{5}}{\ln 5+\ln\frac{13}{5}}=\frac{\ln\frac{39}{5}}{\ln 13}<\frac{\ln 8}{\ln 13}=c$，用排除法选 A.

法二　$\because a=\log_5 3$，$b=\log_8 5$，$c=\log_{13}8$，$\therefore a-b=\log_5 3-\log_8 5=\frac{\ln 3}{\ln 5}-\frac{\ln 5}{\ln 8}=\frac{\ln 3\cdot\ln 8-(\ln 5)^2}{\ln 5\cdot\ln 8}<\frac{(\frac{\ln 3+\ln 8}{2})^2-(\ln 5)^2}{\ln 5\cdot\ln 8}=\frac{(\frac{\ln 24}{2})^2-(\ln 5)^2}{\ln 5\cdot\ln 8}<\frac{(\frac{\ln 25}{2})^2-(\ln 5)^2}{\ln 5\cdot\ln 8}=0$，$\therefore a<b$，$\because 5^5<8^4$，$\therefore 5\log_8 5<4$，$\therefore b=\log_8 5<\frac{4}{5}$，$\because 13^4<8^5$，$\therefore 4<5\log_{13}8$，$\therefore c=\log_{13}8>\frac{4}{5}$，$\therefore a<b<c$. 故选 A.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·浙江温州质检）函数 $f(x)=\frac{\sqrt{1-x}}{\ln x}$ 的定义域为（　　）

A.（0，1）　　B.（0，1]

C.（1，+∞）　　D.（0，1）∪（1，+∞）

解析：A　由 $\begin{cases}1-x\geq 0,\\ \ln x\neq 0,\\ x>0,\end{cases}$ 解得 $0<x<1$，即函数 $f(x)$ 的定义域为（0，1）. 故选 A.

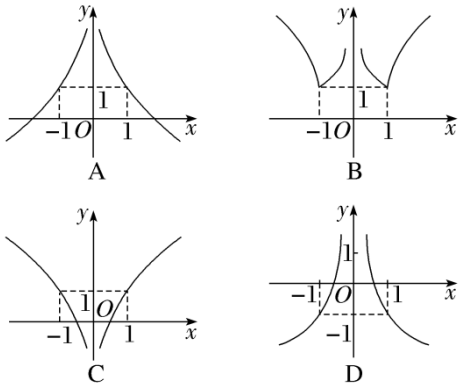
2. 已知函数 $f(x)=1+\log_a(2x-3)$（$a>0$，且 $a\neq 1$）恒过定点（m，n），则 $m+n=$（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

解析：C　令 $2x-3=1$，解得 $x=2$，此时 $f(2)=1+\log_a 1=1$，所以 $f(x)$ 恒过定点（2，1），则 $m=2$，$n=1$，所以 $m+n=3$.

3. 函数 $f(x)=\log_a|x|+1$（$0<a<1$）的图象大致为（　　）



解析：A　由函数 $f(x)$ 的解析式可确定该函数为偶函数，图象关于 y 轴对称. 设 $g(x)=\log_a|x|$，先画出 $x>0$ 时 $g(x)$ 的图象，然后根据 $g(x)$ 的图象关于 y 轴对称画出 $x<0$ 时 $g(x)$ 的图象，最后由函数 $g(x)$ 的图象向上整体平移一个单位长度即得 $f(x)$ 的图象，结合图象知选 A.

4. 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=e^x$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 $f(e^2)-f(\frac{1}{e})=$（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

解析：C　因为函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=e^x$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，所以 $f(x)=\ln x$，所以 $f(e^2)-f(\frac{1}{e})=\ln e^2-\ln\frac{1}{e}=3$. 故选 C.

5. 设 $a=2^{1.2}$，$b=\lg 3$，$c=\ln\frac{1}{3}$，则 a，b，c 的大小顺序为（　　）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $b>a>c$　　D. $c>a>b$

解析：A　由函数 $y=\ln x$，$y=\lg x$ 在（0，＋∞）上是增函数，可得 $\ln\frac{1}{3}<\ln 1=0$，$0=\lg 1<\lg 3<\lg 10=1$. 因函数 $y=2^x$ 在 **R** 上是增函数，则 $2^{1.2}>2^1=2$. 故 $\ln\frac{1}{3}<\ln 1=0=\lg 1<\lg 3<1<2^{1.2}$，即 $a>b>c$. 故选 A.

6. 已知关于 x 的函数 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x^2+ax+a-1)$ 在[−3，−2]上单调递增，则实数 a 的取值范围是（　　）

A.（−∞，4]　　B.（−∞，4）

C.（−∞，3]　　D.（−∞，3）

解析：D　令 $t=x^2+ax+a-1$，则 $y=\log_{\frac{1}{2}}t$，所以 $y=\log_{\frac{1}{2}}t$ 在（0，＋∞）上单调递减. 由复合函数的单调性可知，$t=x^2+ax+a-1$ 在[−3，−2]上单调递减，所以 $\begin{cases}-\frac{a}{2}\geq -2,\\(-2)^2+(-2)a+a-1>0,\end{cases}$ 则 $\begin{cases}a\leq 4,\\a<3,\end{cases}$ 所以 $a<3$.

7.〔多选〕函数 $f(x)=\log_a|x-1|$（$a>0$，$a\neq 1$）在（0，1）上单调递减，那么（　　）

A. $f(x)$ 在（1，＋∞）上单调递增

B. $f(x)$ 无最小值，有最大值

C. $f(x)$ 在定义域内是偶函数

D. $f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称

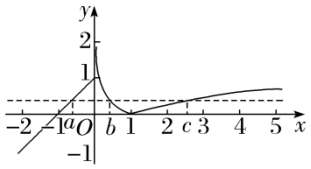
解析：AD　∵函数 $f(x)=\log_a|x-1|$ 在（0，1）上单调递减，∴$f(x)=\log_a(1-x)$ 在（0，1）上单调递减，而 $y=1-x$ 是减函数，则 $a>1$，∴当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f(x)=\log_a|x-1|=\log_a(x-1)$，$y=x-1$ 是增函数，而 $a>1$，则 $f(x)$ 在（1，＋∞）上单调递增，且无最大值，故 A 正确，B 错误；$f(x)=\log_a|x-1|$ 的定义域为（−∞，1）∪（1，＋∞），不关于原点对称，∴$f(x)$ 为非奇非偶函数，故 C 错误；$f(2-x)=\log_a|2-x-1|=\log_a|x-1|=f(x)$，∴$f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，故 D 正确. 故选 A、D.

8. 已知函数 $f(x)=\log_2(2x-1)$. 若 $x\in\left[1,\frac{9}{2}\right]$，则函数 $f(x)$ 的值域是____[0，3]____.

解析：令 $t=2x-1$，易知 $t=2x-1$ 在 $(\frac{1}{2},+\infty)$ 上单调递增，而 $y=\log_2 t$ 在（0，＋∞）上单调递增，故函数 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(\frac{1}{2},+\infty)$. 所以函数 $f(x)=\log_2(2x-1)$ 在 $\left[1,\frac{9}{2}\right]$ 上单调递增，所以 $f(1)\leqslant f(x)\leqslant f(\frac{9}{2})$，所以 $0\leqslant f(x)\leqslant 3$，故函数 $f(x)$ 的值域为[0，3].

9. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|\lg x|, x>0,\\x+1, x\leq 0,\end{cases}$ 存在实数 $a<b<c$ 满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，则 abc 的取值范围是____（−1，0]____.

解析：因为存在 $a<b<c$，满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，由图象可知，$0<a+1\leq 1$，所以 $-1<a\leq 0$，$\frac{1}{10}\leq b<1<c\leq 10$. 因为 $f(b)=f(c)$，所以 $|\lg b|=|\lg c|$，所以 $-\lg b=\lg c$，即 $\lg bc=0$，所以 $bc=1$，所以 abc 的取值范围是（−1，0].



10.（13 分）（2026·河北石家庄调研）已知函数 $f(x)=\log_a(3-ax)$（$a>0$，且 $a\neq1$）.

（1）当 $x\in[0,2]$ 时，函数 $f(x)$ 恒有意义，求实数 a 的取值范围；

（2）是否存在这样的实数 a，使得函数 $f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上单调递减，且最大值为 1？若存在，求出 a 的值；若不存在，请说明理由.

解：（1）设 $g(x)=3-ax$.

由题意，知 $3-ax>0$ 对一切 $x\in[0,2]$ 恒成立.

因为 $a>0$，所以 $g(x)=3-ax$ 在区间 $[0,2]$ 上单调递减.

只需 $g(2)=3-2a>0$，解得 $a<\frac{3}{2}$.

又 $a\neq1$，

所以实数 a 的取值范围是 $(0,1)\cup(1,\frac{3}{2})$.

（2）不存在，理由如下：

假设存在这样的实数 a.

由题意，得 $f(1)=1$，即 $\log_a(3-a)=1$，

解得 $a=\frac{3}{2}$.

所以 $f(x)=\log_{\frac{3}{2}}(3-\frac{3}{2}x)$.

因为当 $x=2$ 时，$f(x)$ 无意义，

所以这样的实数 a 不存在.

B级 综合应用

11. 已知函数 $f(x)=\log_2(x+2)$，若 $a>b>c>0$，则（　　）

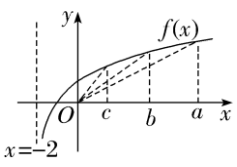
A. $\frac{f(a)}{a}<\frac{f(b)}{b}<\frac{f(c)}{c}$

B. $\frac{f(c)}{c}<\frac{f(b)}{b}<\frac{f(a)}{a}$

C. $\frac{f(c)}{c}<\frac{f(a)}{a}<\frac{f(b)}{b}$

D. $\frac{f(a)}{a}<\frac{f(c)}{c}<\frac{f(b)}{b}$

解析：A　$\frac{f(a)}{a}$，$\frac{f(b)}{b}$，$\frac{f(c)}{c}$ 可分别看作函数 $f(x)$ 图象上的点 $(a,f(a))$，$(b,f(b))$，$(c,f(c))$ 与坐标原点 $O(0,0)$ 连线的斜率. 作出函数 $f(x)$ 的图象如图所示，由图象可知，当 $a>b>c>0$ 时，$\frac{f(a)}{a}<\frac{f(b)}{b}<\frac{f(c)}{c}$. 故选 A.



12.〔多选〕某数学课外兴趣小组对函数$f(x)=\lg\frac{x^2+1}{|x|}$的性质进行了探究，得到下列四个命题，其中正确的命题有（　　）

A. 函数$f(x)$的图象关于y轴对称

B. 当$x>0$时，$f(x)$单调递增，当$x<0$时，$f(x)$单调递减

C. 函数$f(x)$的最小值是$\lg 2$

D. 当$-1<x<0$或$x>1$时，$f(x)$单调递增

解析：ACD　$f(x)$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，关于原点对称，且$f(-x)=f(x)$，即$f(x)$为偶函数，图象关于$y$轴对称，故A正确；当$x>0$时，$f(x)=\lg\frac{x^2+1}{|x|}=\lg\left(x+\frac{1}{x}\right)$，由对勾函数的性质可知，$y=x+\frac{1}{x}$在$(0,1]$上单调递减，在$[1,+\infty)$上单调递增，所以由复合函数的单调性可知，$f(x)$在$(0,1]$上单调递减，在$[1,+\infty)$上单调递增，又函数$f(x)$的图象关于$y$轴对称，故B不正确，D正确；当$x>0$时，$x+\frac{1}{x}\geqslant 2$（当且仅当$x=1$时取等号），又$f(x)$为偶函数，所以$f(x)$的最小值是$\lg 2$，故C正确. 故选A、C、D.

13.〔一题多解〕设函数$f(x)=(x+a)\cdot\ln(x+b)$. 若$f(x)\geqslant 0$，则a^2+b^2的最小值为_____.

解析：法一　由题意可知：$f(x)$的定义域为$(-b,+\infty)$，令$x+a=0$，解得$x=-a$；令$\ln(x+b)=0$，解得$x=1-b$，则当$x\in(-b,1-b)$时，$\ln(x+b)<0$，故$x+a\leqslant 0$，所以$1-b+a\leqslant 0$；当$x\in(1-b,+\infty)$时，$\ln(x+b)>0$，故$x+a\geqslant 0$，所以$1-b+a\geqslant 0$，故$1-b+a=0$，则$a^2+b^2=a^2+(a+1)^2=2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\geqslant\frac{1}{2}$，当且仅当$a=-\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{2}$时，等号成立，所以$a^2+b^2$的最小值为$\frac{1}{2}$.

法二　令$f(x)=0$，解得$x=-a$或$x=1-b$. 易知$y_1=x+a$，$y_2=\ln(x+b)$均为增函数. 若$f(x)\geqslant 0$恒成立，则$-a=1-b$，即$b=1+a$. 所以$a^2+b^2=a^2+(1+a)^2=2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\geqslant\frac{1}{2}$，当$a=-\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{2}$时，等号成立，所以$(a^2+b^2)_{\min}=\frac{1}{2}$.

14.（15分）已知函数$f(x)=\log_2[4^x+(a+2)2^x+a+1]$.

（1）若$a=0$，求满足$2<f(x)<4$的x的取值范围；

（2）若对任意$x\geqslant 1$，$f(x)\geqslant x$恒成立，求a的取值范围.

解：（1）当$a=0$时，$f(x)=\log_2(4^x+2\cdot 2^x+1)=2\log_2(2^x+1)$. 易知$f(x)$的定义域为**R**.

由不等式$2<f(x)<4$，得$1<\log_2(2^x+1)<2$，即$2<2^x+1<4$，解得$0<x<\log_2 3$，

所以满足$2<f(x)<4$的x的取值范围为$(0,\log_2 3)$.

（2）由不等式$f(x)\geqslant x$，得$\log_2[4^x+(a+2)2^x+a+1]\geqslant\log_2 2^x$，

等价于$4^x+(a+2)2^x+a+1\geqslant 2^x$对任意$x\in[1,+\infty)$恒成立.

设$t=2^x\geqslant 2$，则$t^2+(a+1)t+a+1\geqslant 0$对任意$t\geqslant 2$恒成立，设$g(t)=t^2+(a+1)t+a+1$，

当$-\frac{a+1}{2}\leqslant 2$，即$a\geqslant -5$时，$g(2)=4+2(a+1)+a+1\geqslant 0$，解得$a\geqslant-\frac{7}{3}$；

当$-\frac{a+1}{2}>2$，即$a<-5$时，$\Delta=(a+1)^2-4(a+1)\leqslant 0$，无解. 综上，$a$的取值范围是$\left[-\frac{7}{3},+\infty\right)$